

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 3

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ FEO И IDEF3 В DRAW.IO

Цель работы: Создание FEO диаграммы. Создание диаграммы IDEF3.
Создание сценария.

Теоретические сведения

Создание FEO диаграммы

FEO-диаграмма — это специальный тип диаграммы в методологии IDEF0, которая:

- фокусируется на одной конкретной работе;
- показывает только стрелки, связанные с этой работой;
- не предназначена для дальнейшей декомпозиции;
- используется для презентаций и обсуждений;
- упрощает понимание интерфейсов работы.

Назначение: Детально рассмотреть взаимодействие работы «Сборка и тестирование компьютеров» с другими работами без изменения основной структуры модели.

Порядок выполнения работы

1. Создание новой страницы

- 1.1. Откройте файл **Quill_AS-IS.drawio**.
- 1.2. Добавьте новую страницу: нажмите +.
- 1.3. Переименуйте страницу в: **FEO - Сборка и тестирование**.

2. Копирование работы с диаграммы A0

- 2.1. Перейдите на страницу **A0 – Декомпозиция**.
- 2.2. Выделите работу «Сборка и тестирование компьютеров».
- 2.3. Скопируйте её: **Правка → Копировать**.
- 2.4. Перейдите на страницу **FEO - Сборка и тестирование**.
- 2.5. Вставьте работу: **Правка → Вставить**.
- 2.6. Разместите работу в центре диаграммы.

3. Создание контекстных работ

Предположим, что при обсуждении бизнес-процессов возникла необходимость детально рассмотреть взаимодействие работы «Сборка и тестирование компьютеров» с другими работами. Для того чтобы не портить диаграмму декомпозиции, создайте FEO-диаграмму, на которой будут только стрелки работы «Сборка и тестирование компьютеров». Удалите лишние стрелки на диаграмме FEO. Результат показан на рисунке 1.

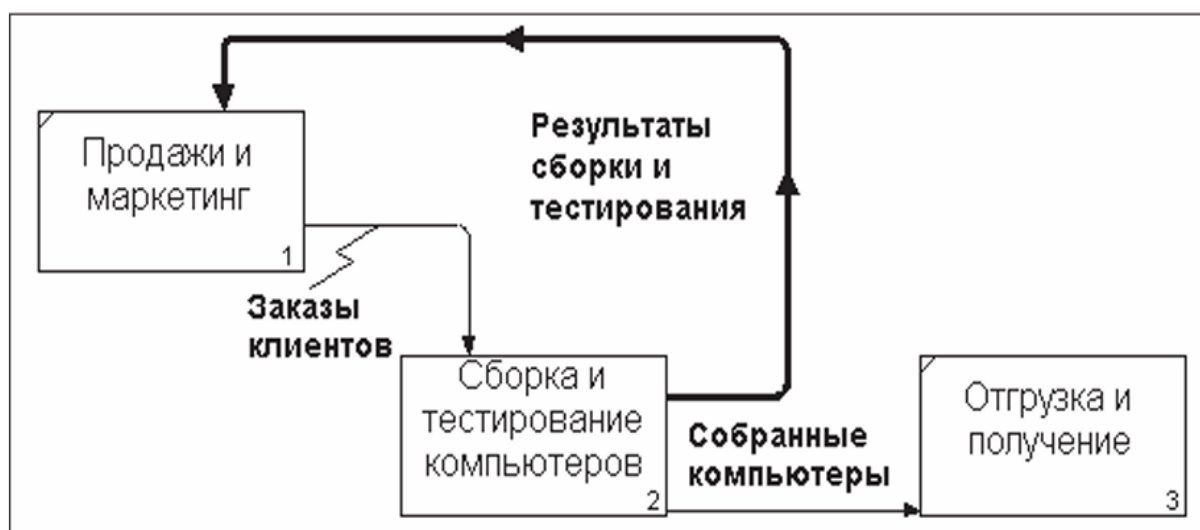


Рисунок 1 - Диаграмма FEO

Создание диаграммы IDEF3

IDEF3 – это метод, предоставляющий возможность аналитикам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последовательности, а также описать объекты, участвующие совместно в одном процессе. IDEF3 дополняет IDEF0 и содержит все необходимое для построения моделей, которые в дальнейшем могут быть использованы для имитационного анализа.

Перейдите на диаграмму A2 и декомпозируйте работу "Сборка настольных компьютеров". Приведите работу согласно рисунку 2.

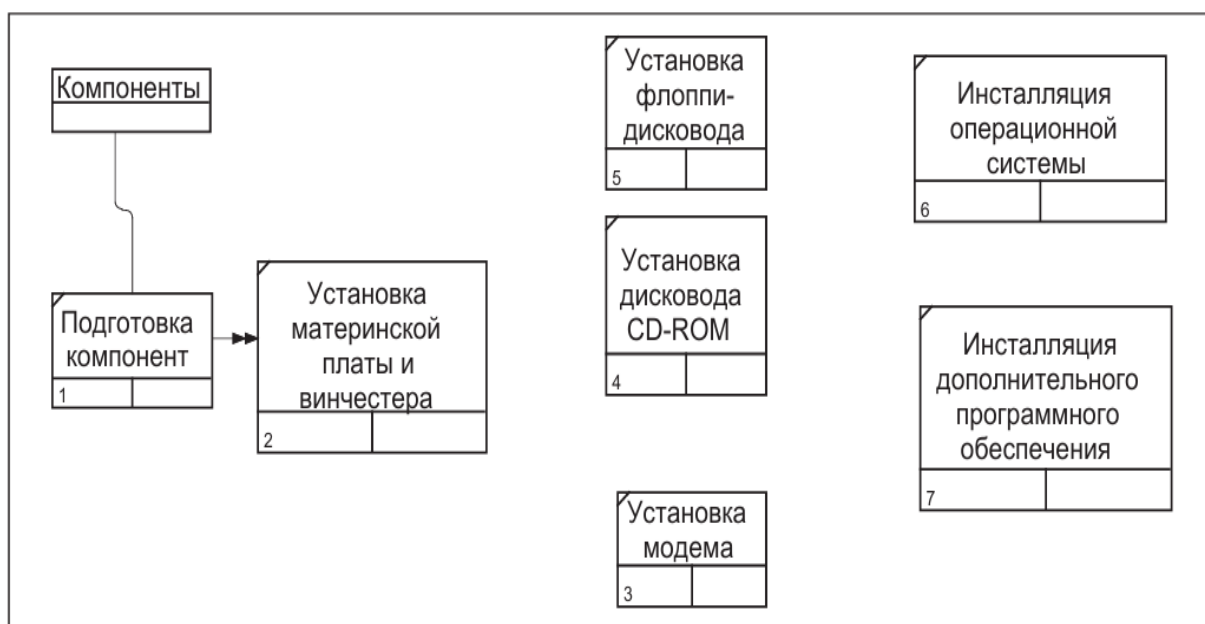


Рисунок 2 - UOW и объект ссылки

В **IDEF3** стрелки могут сливаться и разветвляться только через перекрестки. Окончание одной работы может служить сигналом к началу нескольких работ. Перекрестки используются для отображения логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении событий. Различают перекрестки для слияния и разветвления стрелок. Перекресток не может одновременно использоваться для слияния и разветвления. Смысл каждого типа перекрестка приведен в таблице 1. Все перекрестки в диаграмме нумеруются.

Таблица 1.

Наименование	Смысл, в случае слияния стрелок	Смысл, в случае разветвления стрелок
Асинхронное И	Все предшествующие процессы должны быть завершены	Все следующие процессы должны быть запущены
Синхронное И	Все предшествующие процессы должны быть завершены одновременно	Все следующие процессы запускаются одновременно
Асинхронное ИЛИ	Один или несколько предшествующих процессов	Один или нескольких следующих процессов

	должны быть завершены	должны быть запущены
Синхронное ИЛИ	Один или несколько предшествующих процессов должны быть завершены одновременно	Один или несколько следующих процессов запускаются одновременно
Исключающее ИЛИ	Только один предшествующий процесс завершен	Только один следующий процесс запускается

Внесите два перекрестка типа асинхронного «или» и свяжите работы с перекрестками, как показано на рисунке 3.

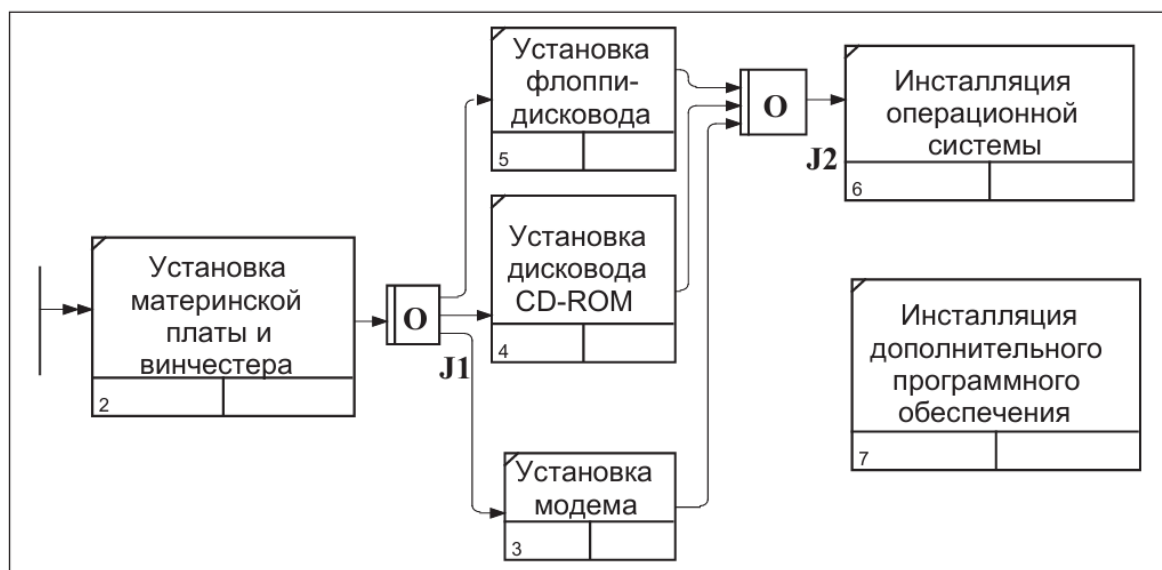


Рисунок 3 - Диаграмма IDEF3 после создания перекрестков

Создайте два перекрестка типа исключающего «ИЛИ» и свяжите работы, как показано на рисунке 4.

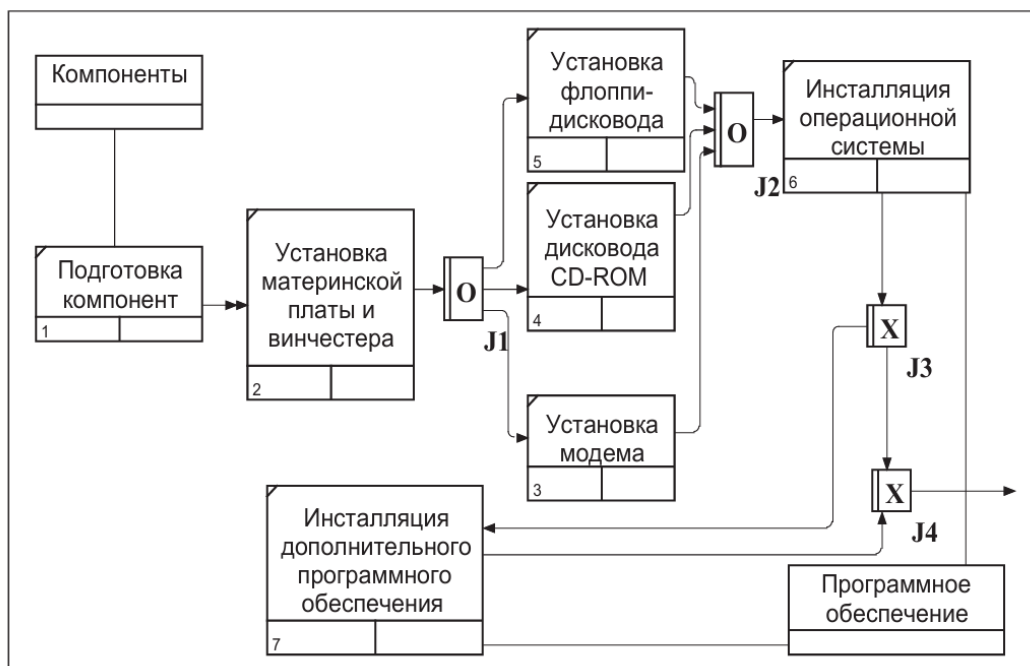


Рисунок 4 - Диаграмма IDEF3

Создание сценария

Создайте диаграмму сценария на основе диаграммы IDEF3 «Сборка настольных компьютеров (A22.1)».

Удалите элементы, не входящие в сценарий (рисунок 5).



Рисунок 5 - Диаграмма сценария

Результат выполнения

ФЕО-диаграмма должна содержать:

- центральную работу «Сборка и тестирование компьютеров», выделенную рамкой;
- упрощенные представления соседних работ;
- все стрелки, непосредственно связанные с центральной работой.

Диаграмма IDEF3 должна содержать:

- 7 единиц работы (UOW) с двойной границей
- 2 объекта ссылки (Компоненты, Программное обеспечение)
- 4 перекрестка:
 - J1 (O) — разветвление на параллельные работы сборки;
 - J2 (O) — слияние после параллельных работ;
 - J3 (X) — выбор установки доп. ПО;
 - J4 (X) — слияние после выбора.
- Стрелки, соединяющие элементы
- Описания перекрестков
- Легенду с условными обозначениями
- Метаданные процесса.

Диаграмму сценария.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие FEO-диаграммы от обычной диаграммы декомпозиции?
2. Для каких целей используются FEO-диаграммы?
3. Почему соседние работы показаны пунктиром?
4. Можно ли выполнять декомпозицию работы на FEO-диаграмме?
5. Как FEO-диаграмма помогает при обсуждении процессов с заинтересованными лицами?
6. В чем основное отличие нотации IDEF3 от IDEF0?
7. Какие типы перекрестков существуют в IDEF3 и для чего они используются?
8. В чем разница между Fan-out и Fan-in?
9. Когда используется перекресток XOR вместо OR?

10. Почему «Установка модема», «CD-ROM» и «Флоппи» идут через перекресток О?
11. Зачем нужны объекты ссылок на диаграмме IDEF3